Un polynôme et des nombres premiers

Recueil COMIMa — Techniques de résolution de problèmes · 2026 · Madagascar

On considère le polynôme $P(n) = n^2 - n + 5$, pour n entier naturel.

1. Vérifier que $P(n)$ est premier pour les premières valeurs de n.
2. **Discussion :** un *grand* nombre d'exemples favorables suffirait-il à prouver que $P(n)$ est toujours premier ?
3. Chercher un entier n pour lequel $P(n)$ est composé.
4. Reprendre ces questions avec $P(n) = n^2 - n + 11$. Comparer la valeur de n trouvée avec celle de la question 3 : que remarque-t-on ?
5. Reprendre ces questions avec $P(n) = n^2 + n + 41$ (polynôme d'Euler, voir aussi la simulation de la page Cours).
6. Reprendre ces questions avec $F_n = 2^{2^n} + 1$ (nombres de Fermat). On pourra calculer à la calculatrice $641 \times 6\,700\,417$ et le comparer à F_5.
7. Est-il vrai que, si p est un nombre premier, alors $2^p - 1$ est premier ?